

DOCUMENTO TECNICO

Proyecto: Servidor de Gestion de Usuarios

Materia: Instalacion de Sistemas Operativos

Grupo: 3DSM-G2

Autor: Elvis Ragel Toledo Aleman

Fecha: 27 de julio de 2026

Sistema servidor: CentOS Stream 9

Sistema cliente: Fedora 44 Workstation Live

Virtualizador: Oracle VirtualBox 7.2

Red: Bridge (Wi-Fi Intel Wi-Fi 6 AX201)

1. Introduccion

El presente documento describe la implementacion de un servidor Linux basado en CentOS Stream 9 que integra cinco servicios fundamentales de red y aplicacion: DNS (BIND), DHCP (ISC dhcpd), HTTP (Apache con PHP-FPM), MariaDB y SSH. El servidor se comunica en una red local de tipo bridge con un cliente Fedora 44 Workstation, desde el cual se validan cada uno de los servicios.

El objetivo del proyecto es demostrar la configuracion, integracion y verificacion de un entorno multi-servicio funcional, aplicando los conceptos vistos en la materia de Instalacion de Sistemas Operativos y sirviendo como base para futuras practicas de administracion de servidores.

2. Arquitectura del sistema

La solucion consta de dos maquinas virtuales conectadas por red Bridge al router domestico, lo que les permite comunicarse entre si y con Internet.

+-----+ +-----+	
VM SERVIDOR	VM CLIENTE
CentOS Stream 9	Fedora 44 Workstation Live
IP estatica: 192.168.0.10	IP dinamica: 192.168.0.150
Servicios:	Pruebas:
- DNS (BIND)	- ping, nslookup
- DHCP (ISC dhcpd)	- ssh
- HTTP (Apache + PHP-FPM)	- Firefox HTTP y PHP
- MariaDB 10.5	
- SSH (OpenSSH)	
+-----+ +-----+	
gateway y salida a Internet: 192.168.0.1 (router domestico)	

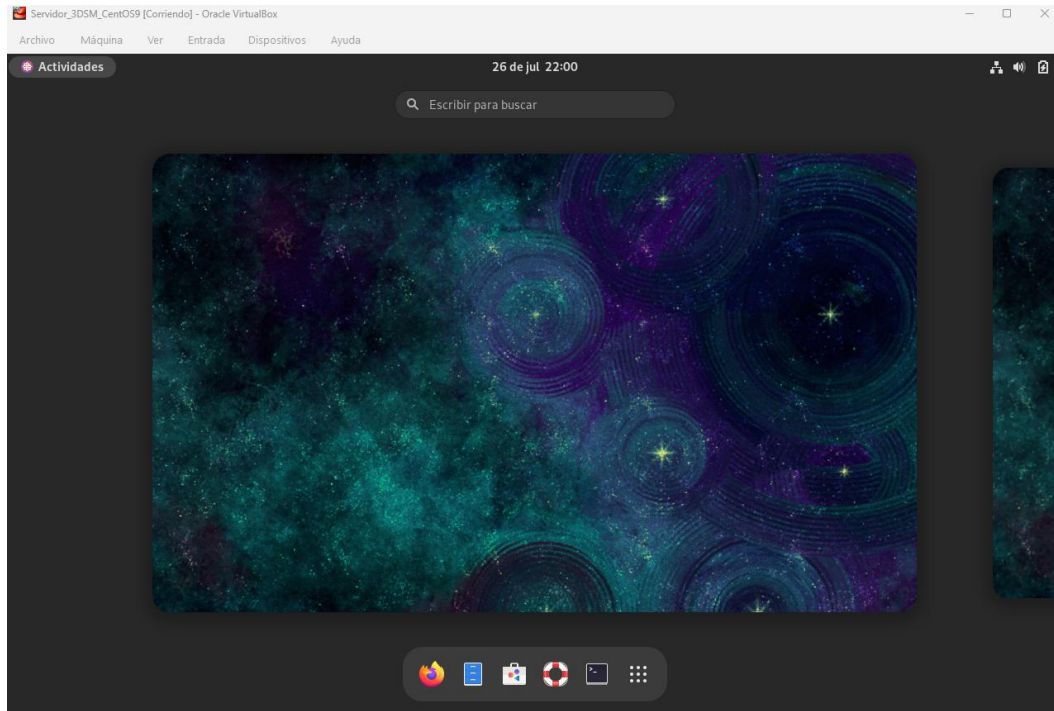


Figura 1. Escritorio de CentOS Stream 9 despues de la instalacion.

3. Servicios configurados

3.1 DNS (BIND)

El servicio DNS (Domain Name System) traduce nombres de dominio a direcciones IP. En este proyecto se configuro una zona autoritativa "empresa.local" cuyo unico servidor autorizado es 192.168.0.10.

Archivo /etc/named.conf (extracto):

```
options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.0.10; };
    directory "/var/named";
    allow-query { localhost; 192.168.0.0/24; };
    recursion yes;
    dnssec-validation no;
};
zone "empresa.local" IN {
    type master;
    file "/var/named/empresa.local.zone";
};
```

Archivo de zona /var/named/empresa.local.zone:

```
$TTL 86400
@ IN SOA ns1.empresa.local. admin.empresa.local. (
    2026072601 3600 1800 604800 86400 )
```

@	IN	NS	ns1.empresa.local.
ns1	IN	A	192.168.0.10
www	IN	A	192.168.0.10
@	IN	A	192.168.0.10

```

[root@localhost ~]# cat > /etc/named.conf << 'EOF'
options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.0.10; };
    directory         "/var/named";
    dump-file          "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file    "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file  "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    allow-query        { localhost; 192.168.0.0/24; };
    recursion yes;
    dnssec-validation no;
    managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
    pid-file           "/run/named/named.pid";
    session-keyfile     "/run/named/session.key";
};

logging {
    channel default_debug {
        file "data/named.run";
        severity dynamic;
    };
};

zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
};

zone "empresa.local" IN {
    type master;
    file "/var/named/empresa.local.zone";
    allow-update { none; };
};

include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";
EOF

cat > /var/named/empresa.local.zone << 'EOF'
$TTL 86400
@   IN  SOA ns1.empresa.local. admin.empresa.local. (
        2026072601
        3600
        1800
        604800
        86400 )

@      IN  NS  ns1.empresa.local.
ns1    IN  A   192.168.0.10
www    IN  A   192.168.0.10
@      IN  A   192.168.0.10
EOF

```

Figura 2. Aplicacion de la configuracion de BIND desde la terminal.

```
systemctl status named --no-pager | head -15ocal /var/named/empresa.local.zone
zone empresa.local/IN: loaded serial 2026072601
OK
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service → /usr/lib/systemd/system/named.service.
● named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-07-26 23:52:08 CST; 21ms ago
     Process: 9367 ExecStartPre=bin/bash -c if [ ! "$DISABLE_ZONE_CHECKING" == "yes" ]; then /usr/sbin/named-checkconf -z "$NAMEDCONF"; else echo "Checking of zone files
/SUCCESS)
     Process: 9370 ExecStart=/usr/sbin/named -u named -c ${NAMEDCONF} $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 9371 (named)
      Tasks: 8 (limit: 10512)
     Memory: 21.8M (peak: 22.4M)
        CPU: 56ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─9371 /usr/sbin/named -u named -c /etc/named.conf

jul 26 23:52:08 localhost.localdomain named[9371]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:503:ba3e::2:30#53
jul 26 23:52:08 localhost.localdomain named[9371]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:503:ba3e::2:30#53
jul 26 23:52:08 localhost.localdomain named[9371]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:503:2d::d#53
[root@localhost ~]#
```

Figura 3. Servicio named activo tras cargar la zona empresa.local.

3.2 DHCP (ISC dhcpd)

El servicio DHCP asigna direcciones IP dinamicas a los clientes en la red. Se configuro un rango de asignacion desde 192.168.0.150 hasta 192.168.0.200 y se declaro al propio servidor (192.168.0.10) como servidor DNS.

Archivo /etc/dhcp/dhcpd.conf:

```
option domain-name "empresa.local";
option domain-name-servers 192.168.0.10;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.0.150 192.168.0.200;
    option routers 192.168.0.1;
    option broadcast-address 192.168.0.255;
    option domain-name-servers 192.168.0.10;
}
```

```
● dhcpd.service - DHCPv4 Server Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dhcpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-07-26 23:54:13 CST; 9ms ago
     Docs: man:dhcpd(8)
           man:dhcpd.conf(5)
    Main PID: 9425 (dhcpd)
      Status: "Dispatching packets..."
        Tasks: 1 (limit: 10512)
       Memory: 4.7M (peak: 4.9M)
          CPU: 9ms
     CGroup: /system.slice/dhcpd.service
             └─9425 /usr/sbin/dhcpd -f -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf -user dhcpd -group dhcpd --no-pid

jul 26 23:54:13 localhost.localdomain dhcpd[9425]: Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf
jul 26 23:54:13 localhost.localdomain dhcpd[9425]: Database file: /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases
[root@localhost ~]#
```

Figura 4. Servicio dhcpd activo despachando paquetes DHCP.

3.3 HTTP (Apache + PHP-FPM)

Apache HTTP Server sirve dos paginas en /var/www/html: un index.html estatico con la informacion del servidor y un usuarios.php que consulta la base de datos MariaDB usando la extension mysqli.

```
chown -R apache:apache /var/www/html
systemctl status httpd --no-pager | head -10
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/httpd.service.d
            └─php-fpm.conf
   Active: active (running) since Sun 2026-07-26 23:55:55 CST; 20ms ago
     Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 9472 (httpd)
    Status: "Started, listening on: port 80"
   Tasks: 59 (limit: 10512)
  Memory: 9.4M (peak: 9.5M)
[root@localhost ~]#
```

Figura 5. Servicio httpd activo escuchando en el puerto 80.

3.4 MariaDB 10.5

MariaDB es un sistema gestor de bases de datos relacional derivado de MySQL. Se aseguro la instalacion inicial estableciendo la contraseña de root y se creo la base de datos app_db con la tabla usuarios y tres registros de prueba.

```
CREATE DATABASE app_db CHARACTER SET utf8mb4;
USE app_db;
CREATE TABLE usuarios (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);
INSERT INTO usuarios (nombre, correo) VALUES
    ('Juan Perez', 'juan@empresa.local'),
    ('Maria Garcia', 'maria@empresa.local'),
    ('Carlos Lopez', 'carlos@empresa.local');
```

```
● mariadb.service - MariaDB 10.5 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-07-26 23:56:56 CST; 2s ago
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
  Process: 9706 ExecStartPre=/usr/libexec/mariadb-check-socket (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 9730 ExecStartPre=/usr/libexec/mariadb-prepare-db-dir mariadb.service (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 9829 ExecStartPost=/usr/libexec/mariadb-check-upgrade (code=exited, status=0/SUCCESS)
[root@localhost ~]#
```

Figura 6. Servicio mariadb activo.

```
[root@localhost ~]# mysql -u root -padmin123 -e "SELECT * FROM app_db.usuarios;"
+----+-----+-----+
| id | nombre   | correo                |
+----+-----+-----+
| 1  | Juan Perez | juan@empresa.local    |
| 2  | Maria Garcia | maria@empresa.local  |
| 3  | Carlos Lopez | carlos@empresa.local  |
+----+-----+-----+
[root@localhost ~]#
```

Figura 7. Consulta SELECT sobre la tabla usuarios: 3 registros insertados.

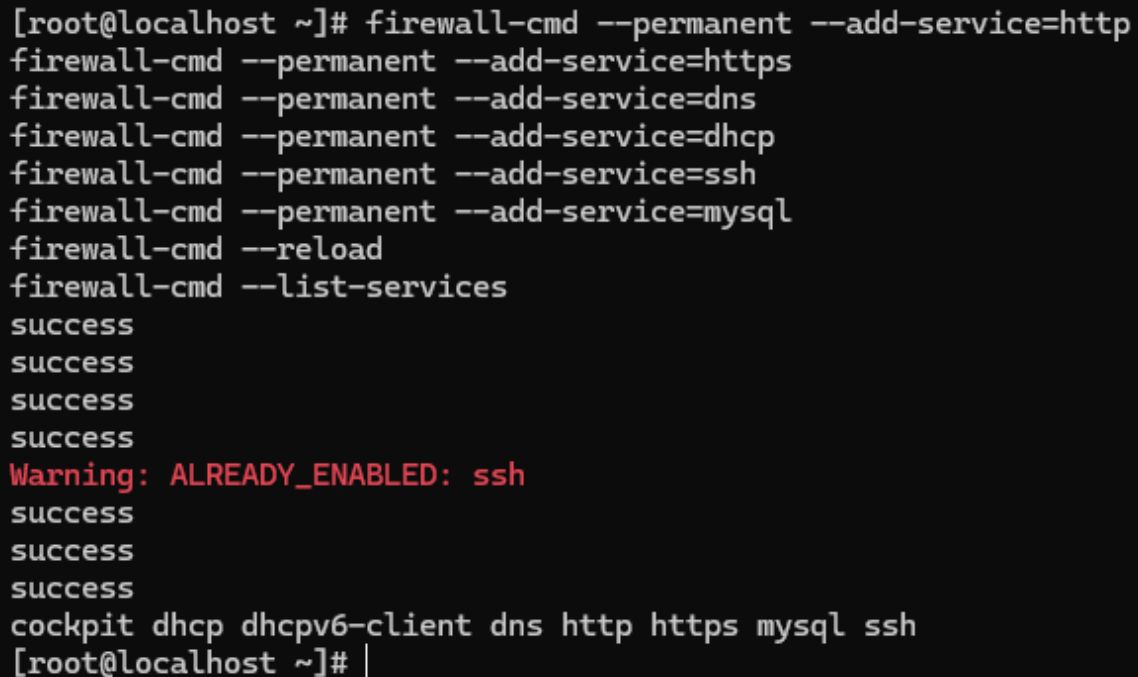
3.5 SSH (OpenSSH)

El servicio OpenSSH viene habilitado por defecto en CentOS Stream 9 y permite el acceso remoto seguro a la terminal del servidor. Durante el proyecto se uso extensivamente para administrar el servidor desde PowerShell (Windows) y desde el cliente Fedora.

4. Firewall (firewalld)

Se habilitaron reglas permanentes para cada uno de los servicios expuestos. firewalld gestiona iptables/nftables de manera declarativa mediante zonas y servicios predefinidos.

```
firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-service=https
firewall-cmd --permanent --add-service=dns
firewall-cmd --permanent --add-service=dhcp
firewall-cmd --permanent --add-service=ssh
firewall-cmd --permanent --add-service=mysql
firewall-cmd --reload
```



```
[root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-service=https
firewall-cmd --permanent --add-service=dns
firewall-cmd --permanent --add-service=dhcp
firewall-cmd --permanent --add-service=ssh
firewall-cmd --permanent --add-service=mysql
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-services
success
success
success
success
Warning: ALREADY_ENABLED: ssh
success
success
success
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https mysql ssh
[root@localhost ~]# |
```

Figura 8. Reglas de firewall aplicadas y activas.

5. Asignacion de IP estatica

Se asigno la direccion 192.168.0.10 al servidor mediante NetworkManager (nmcli). Esta IP es imprescindible para que el DNS y el DHCP puedan operar consistentemente y para que la zona empresa.local resuelva a un destino fijo.


```
nmcli connection modify "Wired connection 1" \
    ipv4.method manual \
    ipv4.addresses 192.168.0.10/24 \
    ipv4.gateway 192.168.0.1 \
    ipv4.dns "192.168.0.10 8.8.8.8"
nmcli connection up "Wired connection 1"
```

```
[elvis@localhost ~]$ ip a | grep inet
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
    inet 192.168.0.10/24 brd 192.168.0.255 scope global noprefixroute enp0s3
    inet6 fe80::a00:27ff:fee0:6bc8/64 scope link noprefixroute
[elvis@localhost ~]$ |
```

Figura 9. Verificación de la IP estática 192.168.0.10 en el interfaz enp0s3.

6. Estado final de los servicios

```
[elvis@localhost ~]$ systemctl status named dhcpd httpd mariadb sshd --no-pager | head -30
● named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-07-26 23:52:08 CST; 11min ago
     Main PID: 9371 (named)
        Tasks: 10 (limit: 10512)
       Memory: 23.2M (peak: 24.2M)
          CPU: 87ms
      CGroup: /system.slice/named.service
              └─9371 /usr/sbin/named -u named -c /etc/named.conf

● dhcpd.service - DHCPv4 Server Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dhcpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-07-26 23:54:13 CST; 8min ago
     Docs: man:dhcpd(8)
           man:dhcpd.conf(5)
     Main PID: 9425 (dhcpd)
    Status: "Dispatching packets..."
        Tasks: 1 (limit: 10512)
       Memory: 4.7M (peak: 4.9M)
          CPU: 9ms
      CGroup: /system.slice/dhcpd.service
              └─9425 /usr/sbin/dhcpd -f -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf -user dhcpd -group dhcpd --no-pid

● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/httpd.service.d
            └─php-fpm.conf
   Active: active (running) since Sun 2026-07-26 23:55:55 CST; 7min ago
     Docs: man:httpd.service(8)
     Main PID: 9472 (httpd)
[elvis@localhost ~]$ |
```

Figura 10. Estado activo de named, dhcpd y httpd (systemctl status).

```
[elvis@localhost ~]$ systemctl status mariadb sshd --no-pager | head -20
● mariadb.service - MariaDB 10.5 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-07-26 23:56:56 CST; 7min ago
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Process: 9706 ExecStartPre=/usr/libexec/mariadb-check-socket (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 9730 ExecStartPre=/usr/libexec/mariadb-prepare-db-dir mariadb.service (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 9829 ExecStartPost=/usr/libexec/mariadb-check-upgrade (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 9814 (mariabdd)
    Status: "Taking your SQL requests now..."
     Tasks: 8 (limit: 10512)
    Memory: 78.4M (peak: 100.6M)
       CPU: 505ms
    CGroup: /system.slice/mariadb.service
            └─9814 /usr/libexec/mariabdd --basedir=/usr

● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-07-26 23:31:44 CST; 32min ago
     Docs: man:sshd(8)
[elvis@localhost ~]$
```

Figura 11. Estado activo de mariadb y sshd.

7. Pruebas desde el cliente Fedora

Se arranco la VM Fedora 44 Live conectada a la misma red bridge. El cliente recibio IP 192.168.0.150 (rango DHCP del propio servidor CentOS) y desde alli se validaron todos los servicios.

7.1 Conectividad (ping) y direccion IP

```
Jul 27 6:24 AM
liveuser@localhost-live:~
liveuser@localhost-live:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1f:5c:f0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800271f5cf0
    inet 192.168.0.150/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 302sec preferred_lft 302sec
    inet6 fe80::7fa3:3be1:afa4:15b2/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
liveuser@localhost-live:~$ ping -c 3 192.168.0.10
PING 192.168.0.10 (192.168.0.10) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.43 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.17 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.03 ms

--- 192.168.0.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 4645ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.026/1.208/1.427/0.165 ms
liveuser@localhost-live:~$
```

Figura 12. Cliente Fedora con IP 192.168.0.150 y ping exitoso al servidor.

7.2 Resolucion DNS (nslookup)

Se consulto explicitamente al servidor DNS 192.168.0.10 por el dominio www.empresa.local, obteniendo la respuesta esperada (192.168.0.10).

```
liveuser@localhost-live:~$ nslookup www.empresa.local 192.168.0.10
Server:          192.168.0.10
Address:         192.168.0.10#53

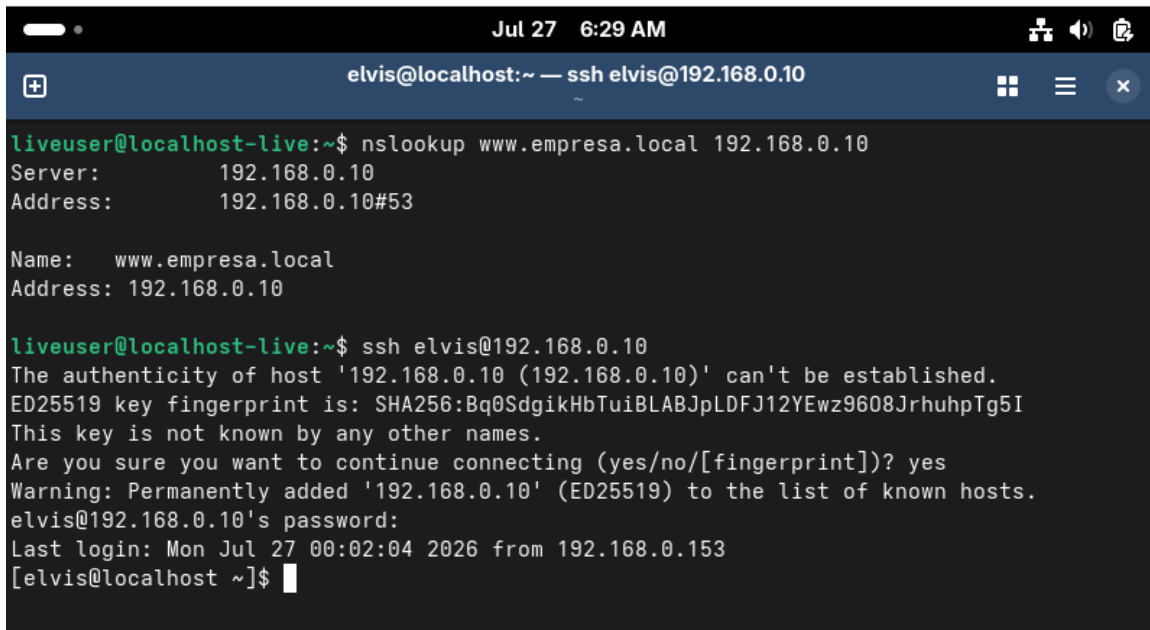
Name:   www.empresa.local
Address: 192.168.0.10

liveuser@localhost-live:~$ ssh elvis@192.168.0.10
The authenticity of host '192.168.0.10 (192.168.0.10)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:Bq0SdgikHbTuiBLABJpLDFJ12YEwz9608JrhuhpTg5I
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

Figura 13. nslookup resuelve www.empresa.local a 192.168.0.10.

7.3 Acceso SSH remoto

Desde la terminal de Fedora se establecio una sesion SSH al servidor. La huella digital del host se agrego a known_hosts y se autentico con la contraseña del usuario elvis del servidor.



```
liveuser@localhost-live:~$ nslookup www.empresa.local 192.168.0.10
Server:          192.168.0.10
Address:         192.168.0.10#53

Name:   www.empresa.local
Address: 192.168.0.10

liveuser@localhost-live:~$ ssh elvis@192.168.0.10
The authenticity of host '192.168.0.10 (192.168.0.10)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:Bq0SdgikHbTuiBLABJpLDFJ12YEwz9608JrhuhpTg5I
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.0.10' (ED25519) to the list of known hosts.
elvis@192.168.0.10's password:
Last login: Mon Jul 27 00:02:04 2026 from 192.168.0.153
[elvis@localhost ~]$
```

Figura 14. Sesión SSH activa desde el cliente Fedora al servidor CentOS.

7.4 Resolucion por nombre de dominio

Como Fedora Live usa systemd-resolved (nameserver 127.0.0.53) y no acepta facilmente DNS externos configurados por nmcli, se agrego una entrada en /etc/hosts para forzar la resolucion de `www.empresa.local` a la IP del servidor. El DNS del servidor SI funciona correctamente (probado con `nslookup`, Figura 13); esta configuracion en el cliente es solo por la naturaleza de la distribucion Live.

```
liveuser@localhost-live:~$ sudo nano /etc/hosts
liveuser@localhost-live:~$ ping -c 2 www.empresa.local
PING www.empresa.local (192.168.0.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.empresa.local (192.168.0.10): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.515 ms
64 bytes from www.empresa.local (192.168.0.10): icmp_seq=2 ttl=64 time=1.33 ms

--- www.empresa.local ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1074ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.515/0.920/1.325/0.405 ms
liveuser@localhost-live:~$
```

Figura 15. ping al dominio `www.empresa.local` resolviendo a `192.168.0.10`.

7.5 Pagina web (Apache)

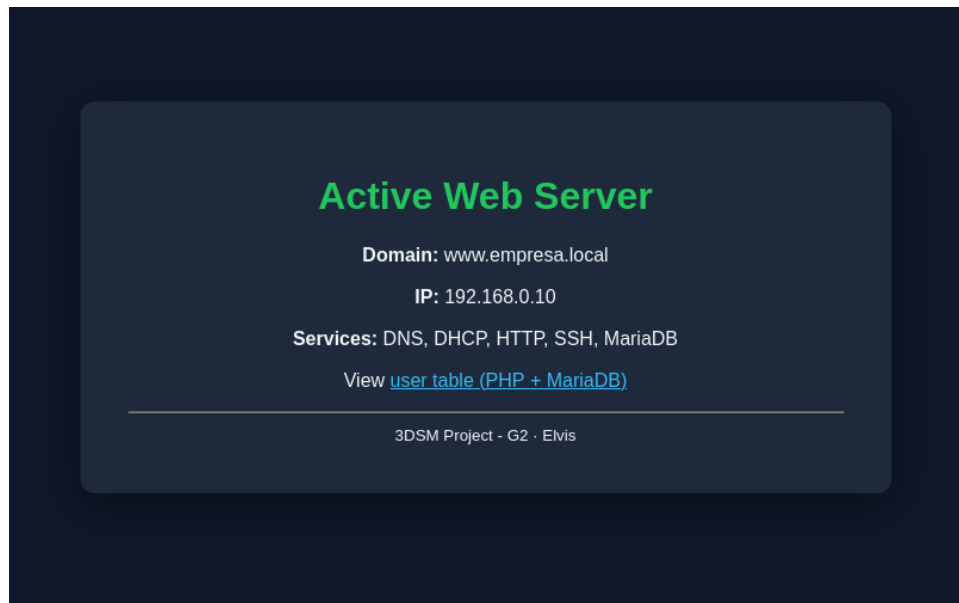


Figura 16. Pagina `index.html` cargada desde Firefox del cliente.

7.6 PHP + MariaDB (consulta de datos)

La pagina `usuarios.php` ejecuta una consulta `SELECT` sobre `app_db.usuarios` y renderiza los resultados en una tabla HTML. Esto valida la integracion completa: red > HTTP > PHP > MariaDB.

Usuarios en la Base de Datos

ID	Nombre	Correo
1	Juan Perez	juan@empresa.local
2	Maria Garcia	maria@empresa.local
3	Carlos Lopez	carlos@empresa.local

Figura 17. Tabla de usuarios servida por PHP con datos de MariaDB.

7.7 Alta de usuarios (RF-01)

Se valido el requerimiento funcional RF-01 registrando un usuario nuevo desde el formulario de la aplicacion en el cliente Fedora. El sistema confirmo la operacion con el mensaje "Usuario registrado correctamente" y el registro aparecio de inmediato en el listado con el identificador 4, generado automaticamente por la columna AUTO_INCREMENT de la tabla.

La insercion se realiza con una sentencia preparada (prepared statement), lo que previene ataques de inyeccion SQL, y la salida se escapa con htmlspecialchars() para prevenir XSS. En la captura, el correo del cuarto registro se oculto deliberadamente por tratarse de una direccion personal real.

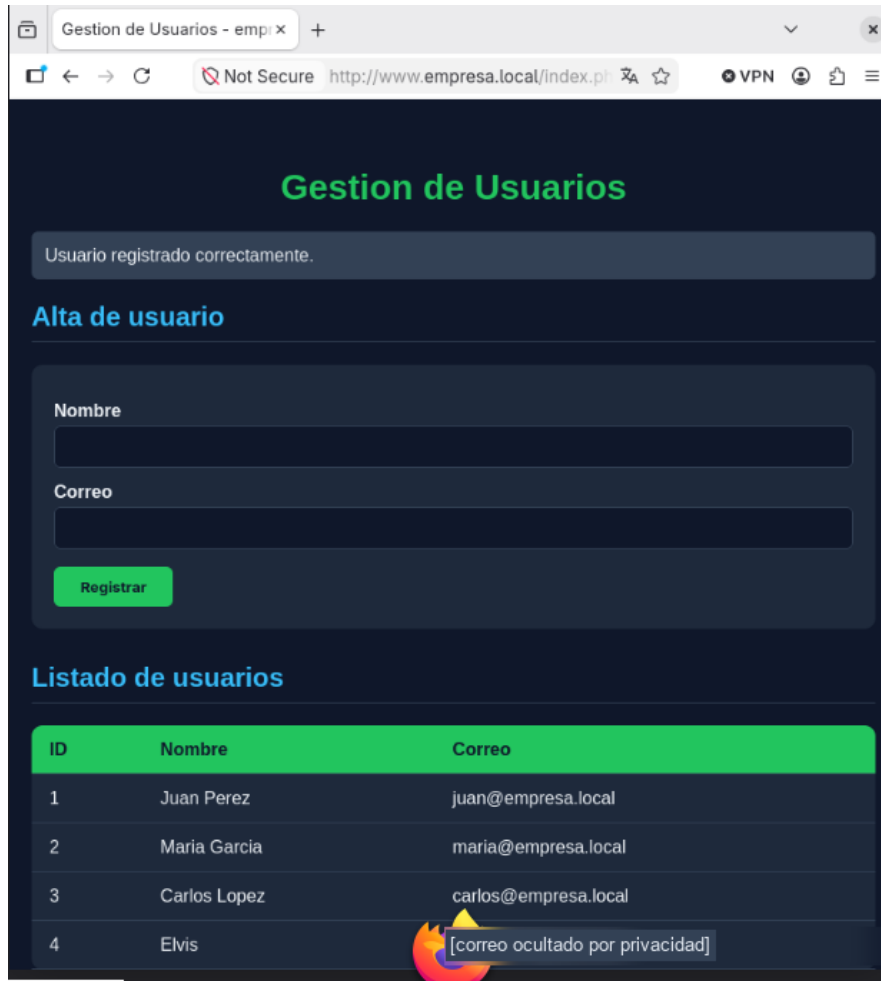


Figura 18. Alta de usuario exitosa desde el cliente: confirmacion del registro y listado actualizado con el nuevo usuario (ID 4).

8. Control de versiones y despliegue (Git / GitHub)

8.1 Repositorio

Todo el código, la documentación y las evidencias del proyecto se versionaron con Git y se publicaron en un repositorio de GitHub:

<https://github.com/Elvis-Toledo/proyecto-3dsm-g2-servidor>

8.2 Flujo de trabajo aplicado

Aunque el proyecto se desarrolló de forma individual, se aplicó el flujo de trabajo colaborativo basado en ramas de funcionalidad (feature branches) y Pull Requests, tal como se haría en un equipo. Cada cambio significativo se desarrolló en su propia rama, se abrió un Pull Request describiendo el cambio, y se integró a la rama principal tras su revisión.

```
# Crear rama de funcionalidad
git checkout -b feature/nombre-funcionalidad

# Trabajar y confirmar cambios
git add .
git commit -m "Descripcion del cambio"

# Publicar la rama
git push origin feature/nombre-funcionalidad

# Integrar mediante Pull Request en GitHub
# y luego actualizar la rama local
git checkout main
git pull origin main
```

8.3 Despliegue en el servidor

La aplicación se despliega clonando el repositorio directamente en el servidor, en lugar de copiar los archivos manualmente. Esto garantiza que el código en producción sea exactamente el mismo que está versionado, y permite actualizarlo con un simple git pull.

```
cd /var/www/html
git clone https://github.com/Elvis-Toledo/proyecto-3dsm-g2-servidor.git repo
cp repo/web/index.php repo/web/index.html repo/web/usuarios.php /var/www/html/
chown -R apache:apache /var/www/html
restorecon -Rv /var/www/html # restaurar el contexto SELinux
systemctl restart php-fpm httpd
```

```
tftp_log_t:s0
=== Despliegue completado ===
total 16
-rwxr-xr-x. 1 apache apache 872 jul 27 02:57 index.html
-rw-r--r--. 1 apache apache 4349 jul 27 02:56 index.php
drwxr-xr-x. 8 apache apache 169 jul 27 02:56 repo
-rwxr-xr-x. 1 apache apache 1317 jul 27 02:57 usuarios.php
[root@localhost html]# cat /etc/httpd/conf.d/app.conf
DirectoryIndex index.php index.html
[root@localhost html]# printf '<IfModule dir_module>\n    DirectoryIndex index.php index.html\n</IfModule>\n' > /etc/httpd/conf.d/zz-app.conf
apachectl configtest
systemctl restart httpd
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using localhost.localdomain. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
[root@localhost html]# rm -rf /var/www/html/repo && git clone https://github.com/Elvis-Toledo/proyecto-3dsm-g2-servidor.git /opt/proyecto-3dsm
Clonando en '/opt/proyecto-3dsm'...
remote: Enumerating objects: 84, done.
remote: Counting objects: 100% (84/84), done.
remote: Compressing objects: 100% (70/70), done.
remote: Total 84 (delta 20), reused 72 (delta 13), pack-reused 0 (from 0)
Recibiendo objetos: 100% (84/84), 8.88 MiB | 3.90 MiB/s, listo.
Resolviendo deltas: 100% (20/20), listo.
[root@localhost html]#
```

Figura 19. Clonado del repositorio en el servidor y reetiquetado SELinux.

Posteriormente el clon se movió fuera del directorio publicado por Apache (/opt/proyecto-3dsm) para que el contenido del repositorio, incluido el directorio .git, no quedara accesible desde el navegador. Exponer .git en un servidor web permitiría a un atacante reconstruir todo el código fuente del proyecto.

```
rm -rf /var/www/html/repo
git clone https://github.com/Elvis-Toledo/proyecto-3dsm-g2-servidor.git /opt/proyecto-3dsm
```

8.3.1 Ajuste de la pagina por defecto

Durante el despliegue se detecto que Apache seguia sirviendo index.html en lugar de index.php. La causa fue la coexistencia de varias directivas DirectoryIndex en distintos archivos de configuracion (httpd.conf, conf.d/php.conf y los archivos creados durante la practica). Se resolvió renombrando la pagina informativa a servidor.html, de modo que index.php quedara como unico indice del directorio.

```
[root@localhost html]# grep -rn "DirectoryIndex" /etc/httpd/conf/httpd.conf /etc/httpd/conf.d/ ; grep -n "IncludeOptional" /etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/httpd/conf/httpd.conf:165:# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory
/etc/httpd/conf/httpd.conf:169:    DirectoryIndex index.html
/etc/httpd/conf.d/autoindex.conf:9:# a file matching those listed in the DirectoryIndex directive.
/etc/httpd/conf.d/php.conf:17:DirectoryIndex index.php
/etc/httpd/conf.d/app.conf:1:DirectoryIndex index.php index.html
/etc/httpd/conf.d/zz-app.conf:2:    DirectoryIndex index.php index.html
61:Include conf.modules.d/*.conf
358:IncludeOptional conf.d/*.conf
[root@localhost html]# mv /var/www/html/index.html /var/www/html/servidor.html
systemctl restart httpd
ls -l /var/www/html/
total 16
-rw-r--r--. 1 apache apache 4349 jul 27 02:56 index.php
-rwxr-xr-x. 1 apache apache 872 jul 27 02:57 servidor.html
-rwxr-xr-x. 1 apache apache 1317 jul 27 02:57 usuarios.php
[root@localhost html]#
```

Figura 20. Diagnostico de las directivas DirectoryIndex y ajuste aplicado.

8.4 Manejo de credenciales

Para no exponer la contraseña de la base de datos en un repositorio publico, la aplicacion la lee de la variable de entorno DB_PASS. La variable se define en el pool de PHP-FPM, un archivo que no forma parte del control de versiones:

```
# /etc/php-fpm.d/www.conf
env[DB_PASS] = <contrasena_de_la_base_de_datos>

# Aplicar el cambio
systemctl restart php-fpm httpd
```

Se opto por definirla en PHP-FPM y no con SetEnv en Apache porque, al ejecutarse PHP como un proceso independiente (FastCGI), las variables declaradas con SetEnv llegan como parametros de la peticion en \$_SERVER y no siempre estan disponibles a traves de getenv(). El codigo de la aplicacion consulta ambas fuentes para ser compatible con los dos escenarios.

8.5 Evidencias del control de versiones

El historial de commits refleja el flujo de trabajo aplicado: cada funcionalidad se desarrollo en su propia rama y se integro a main mediante un commit de fusion generado por el Pull Request correspondiente. Los commits de fusion aparecen identificados como "Merge pull request #N from ..." y verificados por GitHub.

Filters	is:pr	Labels 9	Milestones 0	New pull request
Clear current search query, filters, and sorts				
0 Open	4 Closed	Author	Label	Projects
Milestones				
Reviews				
Assignee				
Sort				
Documentar arquitectura, despliegue y flujo de trabajo en el README				
#4 by Elvis-Toledo · Owner · was merged last week				
Agregar analisis del problema y cierre reflexivo a la documentacion				
#3 by Elvis-Toledo · Owner · was merged last week				
FASE 1: agregar documento de planeacion				
#2 by Elvis-Toledo · Owner · was merged last week				
FASE 5: implementar aplicacion de gestion de usuarios (index.php)				
#1 by Elvis-Toledo · Owner · was merged last week				
ProTip! Adding <code>no-label</code> will show everything without a label.				
© 2026 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Community Docs Contact Manage cookies Do not share my personal information				

Figura 21. Historial de commits en la rama main, con los commits de fusion de cada Pull Request.

La seccion de Pull Requests conserva el registro de cada integracion, con su titulo descriptivo, la rama de origen y su estado. Todos fueron revisados y fusionados sin conflictos.

Hotfix: leer DB_PASS de forma compatible con PHP-FPM	daaeccb	<>
Elvis-Toledo committed last week		
Merge pull request #4 from Elvis-Toledo/feature/readme-despliegue	Verified 5bf57ee	<>
Elvis-Toledo authored last week		
Merge pull request #3 from Elvis-Toledo/feature/analisis-y-reflexiones	Verified c487873	<>
Elvis-Toledo authored last week		
Merge pull request #2 from Elvis-Toledo/feature/fase1-planeacion	Verified 89b5fa2	<>
Elvis-Toledo authored last week		
Merge pull request #1 from Elvis-Toledo/feature/app-alta-usuarios	Verified 54db1d8	<>
Elvis-Toledo authored last week		
Documentar arquitectura, despliegue y flujo de trabajo en el README	a6414bc	<>
Elvis-Toledo committed last week		
Agregar analisis del problema y cierre reflexivo a la documentacion	cd562c2	<>
Elvis-Toledo committed last week		
FASE 5: implementar aplicacion de gestion de usuarios (index.php)	4033f34	<>
Elvis-Toledo committed last week		
FASE 1: agregar documento de planeacion	46bf2b6	<>
Elvis-Toledo committed last week		
Leer contrasena de BD desde variable de entorno DB_PASS	9087620	<>
Elvis-Toledo committed last week		
Entrega final: Servidor de Gestion de Usuarios (CentOS Stream 9)	f8cb7eb	<>
Elvis-Toledo committed last week		

Figura 22. Historial de Pull Requests fusionados en el repositorio.

La pagina principal del repositorio muestra la estructura de carpetas del proyecto, el numero de ramas y commits, y el README renderizado con la documentacion tecnica de la solucion.

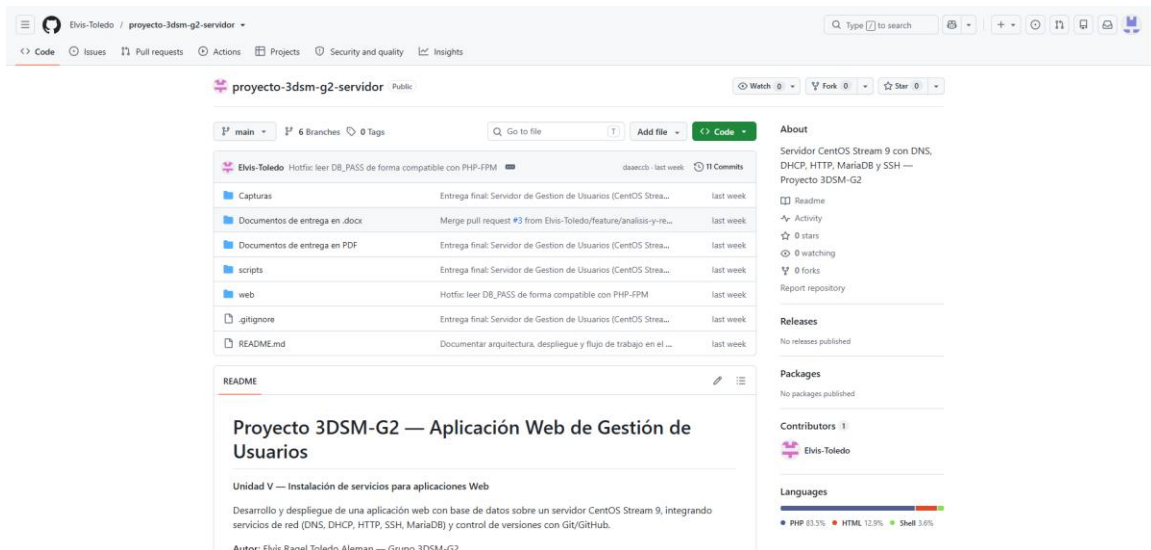


Figura 23. Pagina principal del repositorio publico en GitHub.

9. Reflexiones

Que es WSL y para que sirve?

WSL (Windows Subsystem for Linux) es una capa de compatibilidad de Microsoft que permite ejecutar un entorno Linux completo dentro de Windows sin necesidad de virtualización tradicional. Es útil para desarrollo cross-platform, DevOps y para trabajar con herramientas Linux (docker, bash, git) sin salir de Windows.

Que tareas podrian automatizarse con scripts y cron?

Respaldo periódico de bases de datos (mysqldump), rotación de logs, actualizaciones del SO (dnf update), monitoreo del estado de servicios, renovación de certificados SSL (certbot renew), sincronización de archivos con rsync y generación de reportes automatizados.

Que pasa si el DNS falla pero el HTTP esta activo?

Los usuarios no podrán acceder al sitio por su nombre de dominio (www.empresa.local) porque no habrá traducción a IP, pero sí podrán acceder directamente por la IP (http://192.168.0.10). Esto demuestra la importancia de que el DNS esté monitorizado y tenga alta disponibilidad.

Por que es necesario DHCP en redes?

DHCP evita configurar IPs manualmente en cada dispositivo, previene conflictos por direcciones duplicadas, facilita la incorporación de nuevos dispositivos a la red y permite centralizar parámetros como gateway y DNS.

Ventajas de usar nombres de dominio en vez de IPs.

Los nombres son mas faciles de recordar, permiten cambiar la IP del servidor sin afectar a los usuarios (solo se actualiza la zona DNS) y facilitan la implementacion de balanceo de carga y failover.

Riesgos de SSH sin medidas de seguridad adicionales.

Ataques de fuerza bruta contra el usuario root o cuentas con contraseñas debiles, posible captura de trafico si se usan versiones antiguas del protocolo, acceso no autorizado si las llaves privadas se ven comprometidas. Medidas recomendadas: deshabilitar login como root, usar autenticacion por llaves publicas, cambiar el puerto por defecto y activar fail2ban.

9.1 Cierre reflexivo del proyecto

Que dificultades hubo al trabajar con Git?

La principal dificultad fue de autenticacion: el gestor de credenciales de Windows tenia guardada una cuenta de GitHub distinta a la propietaria del repositorio, lo que provocaba un error 403 al intentar hacer push. Se resolvió eliminando la credencial almacenada para forzar una nueva autenticacion. Otra consideracion fue evitar subir la contraseña de la base de datos al repositorio publico, lo que llevo a refactorizar el código para leerla desde una variable de entorno. En un trabajo en equipo, las dificultades típicas serian los conflictos de fusion cuando dos integrantes modifican el mismo archivo, la necesidad de mantener las ramas sincronizadas con main, y acordar convenciones de nombres de ramas y mensajes de commit.

Que ventajas ofrece Linux para el despliegue?

Linux ofrece control total sobre los servicios mediante systemd, un gestor de paquetes que resuelve dependencias automaticamente (dnf), consumo de recursos mucho menor al no requerir interfaz grafica en produccion, y estabilidad para procesos de larga duracion. Además, casi todo el ecosistema de servidores (Apache, Nginx, MariaDB, BIND, Docker) es nativo de Linux, la administracion remota por SSH es ligera y segura, y todo el despliegue puede automatizarse mediante scripts. El hecho de que la configuracion viva en archivos de texto plano bajo /etc facilita versionarla y replicarla en otros servidores.

Como mejorarias la seguridad del sistema?

En el servidor: deshabilitar el inicio de sesion de root por SSH (PermitRootLogin no), sustituir la autenticacion por contraseña con llaves publicas, instalar fail2ban para bloquear intentos de fuerza bruta, y mantener SELinux en modo enforcing.

En la base de datos: crear un usuario especifico para la aplicacion con permisos limitados unicamente a SELECT e INSERT sobre app_db, en lugar de conectarse como root; y usar una contraseña fuerte generada aleatoriamente.

En la aplicacion: implementar HTTPS con un certificado TLS, validar y sanear toda entrada del usuario, usar sentencias preparadas para prevenir inyeccion SQL (ya implementado en

index.php), agregar proteccion CSRF en los formularios y un sistema de autenticacion para restringir el alta de usuarios.

A nivel de red: segmentar los servicios en VLANs, restringir el acceso a MariaDB unicamente desde localhost, y establecer un esquema de respaldos automatizados con verificacion periodica de su restauracion.

10. Conclusiones

El proyecto permitio implementar y validar un servidor multi-servicio funcional. Todos los servicios (DNS, DHCP, HTTP, PHP, MariaDB y SSH) se probaron end-to-end desde un cliente en la misma red, demostrando la integracion correcta entre capas de red, aplicacion y datos.

Entre los aprendizajes destacan la importancia del orden en la instalacion (primero paquetes, luego configuracion, IP estatica al final), la gestion de firewall con firewalld, la diferencia entre systemd-resolved y resolvers tradicionales, y la utilidad de SSH para administrar servidores remotamente.

El proyecto queda como base solida para explorar temas mas avanzados como alta disponibilidad, DNS secundario, replicacion de bases de datos, HTTPS con certificados y automatizacion con Ansible.

11. Anexos

11.1 Comandos de instalacion completos

```
# Como root en CentOS Stream 9:
dnf update -y
dnf install -y bind bind-utils dhcp-server httpd \
    mariadb-server php php-mysqldb git nano

# Ver secciones 3-5 para archivos de configuracion.

systemctl enable --now named dhcpd httpd mariadb sshd

# Firewall
for svc in http https dns dhcp ssh mysql; do
    firewall-cmd --permanent --add-service=$svc
done
firewall-cmd --reload

# IP estatica
nmcli connection modify "Wired connection 1" \
    ipv4.method manual \
    ipv4.addresses 192.168.0.10/24 \
    ipv4.gateway 192.168.0.1 \
    ipv4.dns "192.168.0.10 8.8.8.8"
nmcli connection up "Wired connection 1"
```

11.2 Instalacion de paquetes (evidencia)

```
Instalado:
apr-1.7.0-12.el9.x86_64
apr-util-bdb-1.6.1-23.el9.x86_64
bind-32:9.16.23-44.el9.x86_64
bind-dnssec-utils-32:9.16.23-44.el9.x86_64
dhcp-common-12:4.4.2-21.b1.el9.noarch
git-2.52.0-1.el9.x86_64
git-core-doc-2.52.0-1.el9.noarch
httpd-core-2.4.62-14.el9.x86_64
httpd-tools-2.4.62-14.el9.x86_64
mariadb-backup-3:10.5.29-4.el9.x86_64
mariadb-connector-c-3.2.6-1.el9.x86_64
mariadb-errmsg-3:10.5.29-4.el9.x86_64
mariadb-server-3:10.5.29-4.el9.x86_64
mod_http2-2.0.26-6.el9.x86_64
mysql-selinux-1.0.15-1.el9.noarch
perl-DBD-MariaDB-1.21-17.el9.x86_64
perl-Git-2.52.0-1.el9.noarch
php-cli-8.0.30-7.el9.x86_64
php-fpm-8.0.30-7.el9.x86_64
php-mysqldb-8.0.30-7.el9.x86_64
php-pdo-8.0.30-7.el9.x86_64
python3-bind-32:9.16.23-44.el9.noarch
apr-util-1.6.1-23.el9.x86_64
apr-util-openssl-1.6.1-23.el9.x86_64
bind-dnssec-doc-32:9.16.23-44.el9.noarch
centos-logos-httpd-90.9-1.el9.noarch
dhcp-server-12:4.4.2-21.b1.el9.x86_64
git-core-2.52.0-1.el9.x86_64
httpd-2.4.62-14.el9.x86_64
httpd-filesystem-2.4.62-14.el9.noarch
mariadb-3:10.5.29-4.el9.x86_64
mariadb-common-3:10.5.29-4.el9.x86_64
mariadb-connector-c-config-3.2.6-1.el9.noarch
mariadb-gssapi-server-3:10.5.29-4.el9.x86_64
mariadb-server-utils-3:10.5.29-4.el9.x86_64
mod_lua-2.4.62-14.el9.x86_64
nginx-filesystem-2:1.20.1-30.el9.noarch
perl-Error-1:0.17029-7.el9.noarch
php-8.0.30-7.el9.x86_64
php-common-8.0.30-7.el9.x86_64
php-mbstring-8.0.30-7.el9.x86_64
php-opcache-8.0.30-7.el9.x86_64
php-xml-8.0.30-7.el9.x86_64
python3-ply-3.11-14.el9.noarch

¡Listo!
[root@localhost ~]#
```

Figura 24. Salida final de dnf install con todos los paquetes instalados.

11.3 Contenido del repositorio

proyecto-3dsm-g2-servidor/

README.md	Documentacion del repositorio
.gitignore	Exclusiones de control de versiones
Capturas/	35 evidencias graficas del proyecto
Documentos de entrega en .docx/	
FASE1_Planeacion_Elvis.docx	
Actividades_Individuales_Elvis.docx	
Documento_Tecnico_Elvis.docx	
Documentos de entrega en PDF/	Version PDF de los documentos
scripts/	
limpieza.sh	Script de automatizacion con cron
web/	
index.php	Aplicacion principal (alta + listado)
index.html	Pagina informativa del servidor
usuarios.php	Vista de solo lectura del listado